

8 Transformer升级之路：1、Sinusoidal位置编码追根溯源

Mar By 苏剑林 | 2021-03-08 | 173628位读者

最近笔者做了一些理解和改进Transformer的尝试，得到了一些似乎还有价值的经验和结论，遂开一个专题总结一下，命名为“**Transformer升级之路**”，既代表理解上的深入，也代表结果上的改进。

作为该专题的第一篇文章，笔者将会介绍自己对Google在《Attention is All You Need》中提出来的Sinusoidal位置编码

$$\begin{cases} \mathbf{p}_{k,2i} = \sin\left(k/10000^{2i/d}\right) \\ \mathbf{p}_{k,2i+1} = \cos\left(k/10000^{2i/d}\right) \end{cases} \quad (1)$$

的新理解，其中 $\mathbf{p}_{k,2i}$, $\mathbf{p}_{k,2i+1}$ 分别是位置 k 的编码向量的第 $2i$, $2i+1$ 个分量， d 是向量维度。

作为位置编码的一个显式解，Google在原论文中对它的描述却寥寥无几，只是简单提及了它可以表达相对位置信息，后来知乎等平台上也出现了一些解读，它的一些特点也逐步为大家所知，但总体而言比较零散。特别是对于“它是怎么想出来的”、“非得要这个形式不可吗”等原理性问题，还没有比较好的答案。

因此，本文主要围绕这些问题展开思考，可能在思考过程中读者会有跟笔者一样的感觉，即越思考越觉得这个设计之精妙漂亮，让人叹服～

泰勒展开

假设我们的模型为 $f(\cdots, \mathbf{x}_m, \cdots, \mathbf{x}_n, \cdots)$ ，其中标记出来的 $\mathbf{x}_m$, $\mathbf{x}_n$ 分别表示第 m , n 个输入，不失一般性，设 f 是标量函数。对于不带Attention Mask的纯Attention模型，它是全对称的，即对于任意的 m, n ，都有

$$f(\cdots, \mathbf{x}_m, \cdots, \mathbf{x}_n, \cdots) = f(\cdots, \mathbf{x}_n, \cdots, \mathbf{x}_m, \cdots) \quad (2)$$

这就是我们说Transformer无法识别位置的原因——全对称性，简单来说就是函数天然满足恒等式 $f(x, y) = f(y, x)$ ，以至于我们无法从结果上区分输入是 $[x, y]$ 还是 $[y, x]$ 。

因此，我们要做的事情，就是要打破这种对称性，比如在每个位置上都加上一个不同的编码向量：

$$\tilde{f}(\cdots, \mathbf{x}_m, \cdots, \mathbf{x}_n, \cdots) = f(\cdots, \mathbf{x}_m + \mathbf{p}_m, \cdots, \mathbf{x}_n + \mathbf{p}_n, \cdots) \quad (3)$$

一般来说，只要每个位置的编码向量不同，那么这种全对称性就被打破了，即可以用 $\tilde{f}$ 代替 f 来处理有序的输入。但现在我们希望能进一步分析位置编码的性质，甚至得到一个显式解，那么就不能止步于此。

为了简化问题，我们先只考虑 m, n 这两个位置上的位置编码，将它视为扰动项，泰勒展开到二阶：

$$\tilde{f} \approx f + \mathbf{p}_m^\top \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_m} + \mathbf{p}_n^\top \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_n} + \frac{1}{2} \mathbf{p}_m^\top \frac{\partial^2 f}{\partial \mathbf{x}_m^2} \mathbf{p}_m + \frac{1}{2} \mathbf{p}_n^\top \frac{\partial^2 f}{\partial \mathbf{x}_n^2} \mathbf{p}_n + \underbrace{\mathbf{p}_m^\top \frac{\partial^2 f}{\partial \mathbf{x}_m \partial \mathbf{x}_n} \mathbf{p}_n}_{\mathbf{p}_m^\top \mathcal{H} \mathbf{p}_n} \quad (4)$$

可以看到，第1项跟位置无关，第2到5项都只依赖于单一位置，所以它们是纯粹的绝对位置信息，第6项是第一个同时包含 $\mathbf{p}_m$, $\mathbf{p}_n$ 的交互项，我们将它记为 $\mathbf{p}_m^\top \mathcal{H} \mathbf{p}_n$ ，希望它能表达一定的相对位置信息。

(此处的泰勒展开参考了知乎问题《BERT为何使用学习的position embedding而非正弦position encoding?》上的纳米酱的回复。)

相对位置

我们先从简单的例子入手，假设 $\mathcal{H} = \mathbf{I}$ 是单位矩阵，此时 $\mathbf{p}_m^\top \mathcal{H} \mathbf{p}_n = \mathbf{p}_m^\top \mathbf{p}_n = \langle \mathbf{p}_m, \mathbf{p}_n \rangle$ 是两个位置编码的内积，我们希望在这个简单的例子中该项表达的是相对位置信息，即存在某个函数 g 使得

$$\langle \mathbf{p}_m, \mathbf{p}_n \rangle = g(m - n) \quad (5)$$

这里的 $\mathbf{p}_m, \mathbf{p}_n$ 是 d 维向量，这里我们从最简单 $d = 2$ 入手。

对于2维向量，我们借助复数来推导，即将向量 $[x, y]$ 视为复数 $x + yi$ ，根据复数乘法的运算法则，我们不难得到：

$$\langle \mathbf{p}_m, \mathbf{p}_n \rangle = \text{Re}[\mathbf{p}_m \mathbf{p}_n^*] \quad (6)$$

其中 $\mathbf{p}_n^*$ 是 $\mathbf{p}_n$ 的共轭复数， $\text{Re}[\cdot]$ 代表复数的实部。为了满足式(5)，我们可以假设存在复数 $\mathbf{q}_{m-n}$ 使得

$$\mathbf{p}_m \mathbf{p}_n^* = \mathbf{q}_{m-n} \quad (7)$$

这样两边取实部就得到了式(5)。为了求解这个方程，我们可以使用复数的指数形式，即设

$\mathbf{p}_m = r_m e^{i\phi_m}, \mathbf{p}_n^* = r_n e^{-i\phi_n}, \mathbf{q}_{m-n} = R_{m-n} e^{i\Phi_{m-n}}$ 得到

$$r_m r_n e^{i(\phi_m - \phi_n)} = R_{m-n} e^{i\Phi_{m-n}} \Rightarrow \begin{cases} r_m r_n = R_{m-n} \\ \phi_m - \phi_n = \Phi_{m-n} \end{cases} \quad (8)$$

对于第一个方程，代入 $n = m$ 得 $r_m^2 = R_0$ ，即 r_m 是一个常数，简单起见这里设为1就好；对于第二个方程，代入 $n = 0$ 得 $\phi_m - \phi_0 = \Phi_m$ ，简单起见设 $\phi_0 = 0$ ，那么 $\phi_m = \Phi_m$ ，即 $\phi_m - \phi_n = \phi_{m-n}$ ，代入 $n = m - 1$ 得 $\phi_m - \phi_{m-1} = \phi_1$ ，那么 $\{\phi_m\}$ 只是一个等差数列，通解为 $m\theta$ ，因此我们就得到二维情形下位置编码的解为：

$$\mathbf{p}_m = e^{im\theta} \Leftrightarrow \mathbf{p}_m = \begin{pmatrix} \cos m\theta \\ \sin m\theta \end{pmatrix} \quad (9)$$

由于内积满足线性叠加性，所以更高维的偶数维位置编码，我们可以表示为多个二维位置编码的组合：

$$\mathbf{p}_m = \begin{pmatrix} e^{im\theta_0} \\ e^{im\theta_1} \\ \vdots \\ e^{im\theta_{d/2-1}} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{p}_m = \begin{pmatrix} \cos m\theta_0 \\ \sin m\theta_0 \\ \cos m\theta_1 \\ \sin m\theta_1 \\ \vdots \\ \cos m\theta_{d/2-1} \\ \sin m\theta_{d/2-1} \end{pmatrix} \quad (10)$$

它同样满足式(5)。当然，这只能说是式(5)的一个解，但不是唯一解，对于我们来说，求出一个简单的解就行了。

远程衰减

基于前面的假设，我们推导出了位置编码的形式(10)，它跟标准的Sinusoidal位置编码(1)形式基本一样了，只是 $\sin, \cos$ 的位置有点不同。一般情况下，神经网络的神经元都是无序的，所以哪怕打乱各个维度，也是一种合理的位置编码，因此除了各个 θ_i 没确定下来外，式(10)和式(1)并无本质区别。

式(1)的选择是 $\theta_i = 10000^{-2i/d}$ ，这个选择有什么意义呢？事实上，这个形式有一个良好的性质：它使得随着 $|m-n|$ 的增大， $\langle \mathbf{p}_m, \mathbf{p}_n \rangle$ 有着趋于零的趋势。按照我们的直观想象，相对距离越大的输入，其相关性应该越弱，因此这个性质是符合我们的直觉的。只是，明明是周期性的三角函数，怎么会呈现出衰减趋势呢？

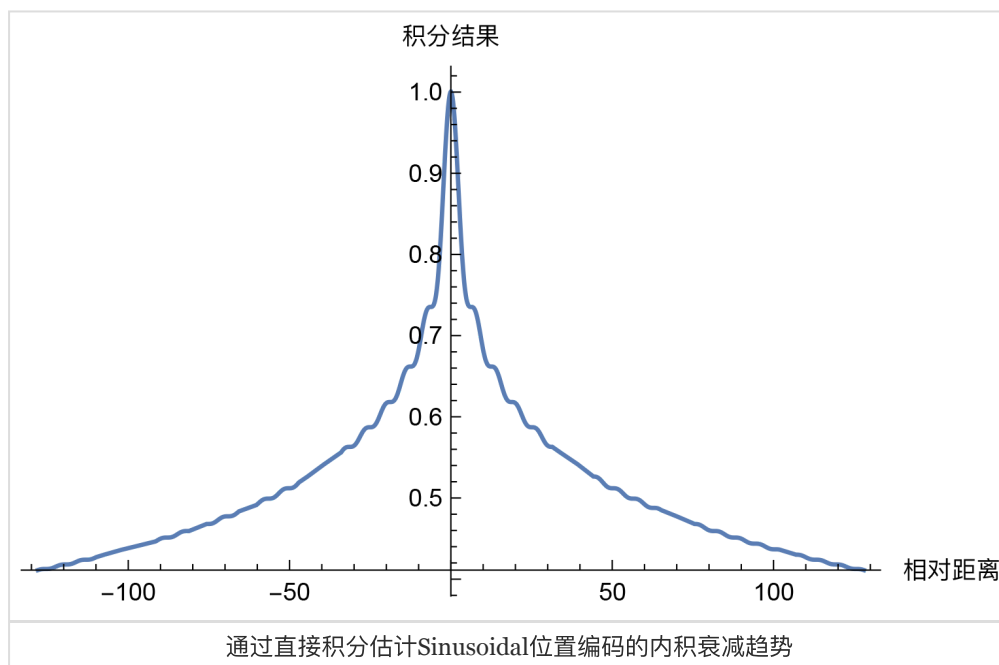
这的确是个神奇的现象，源于高频振荡积分的渐近趋零性。具体来说，我们将内积写为

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p}_m, \mathbf{p}_n \rangle &= \operatorname{Re} \left[e^{i(m-n)\theta_0} + e^{i(m-n)\theta_1} + \dots + e^{i(m-n)\theta_{d/2-1}} \right] \\ &= \frac{d}{2} \cdot \operatorname{Re} \left[\sum_{i=0}^{d/2-1} e^{i(m-n)10000^{-i/(d/2)}} \frac{1}{d/2} \right] \\ &\sim \frac{d}{2} \cdot \operatorname{Re} \left[\int_0^1 e^{i(m-n) \cdot 10000^{-t}} dt \right] \end{aligned} \quad (11)$$

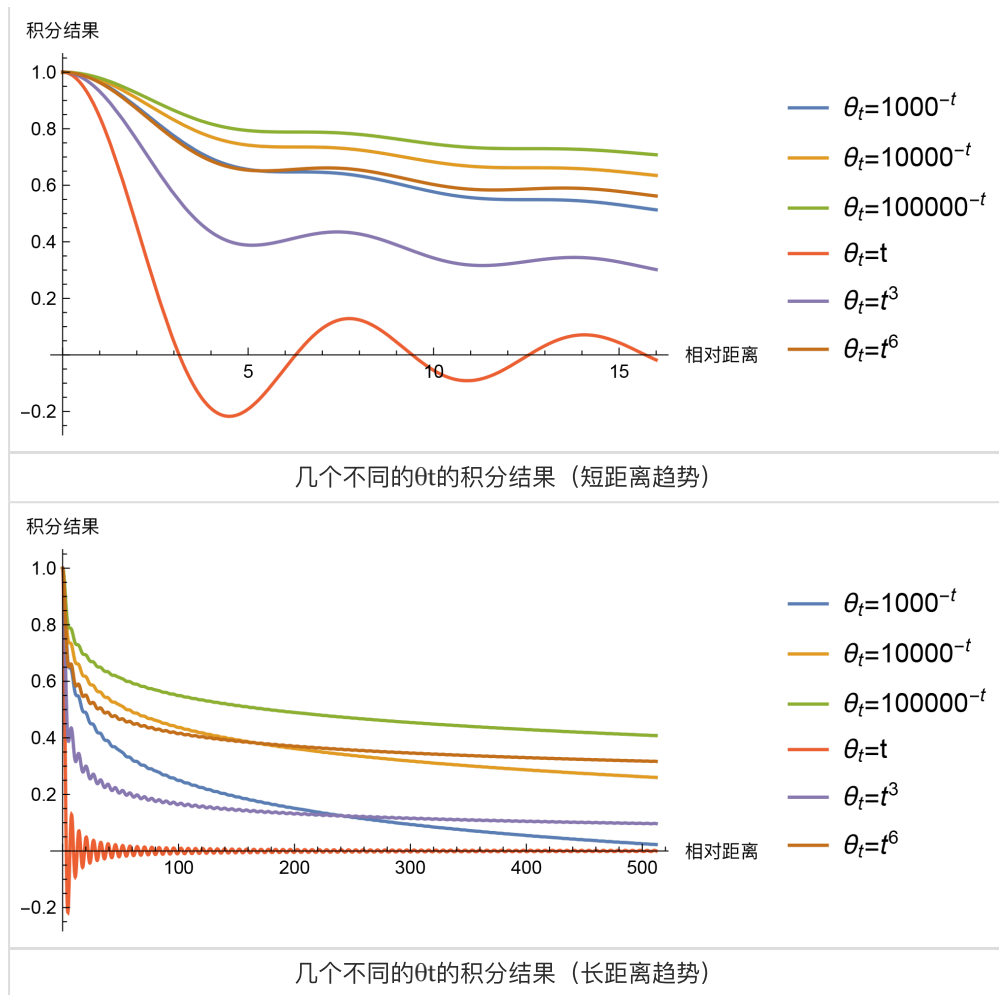
这样问题就变成了积分 $\int_0^1 e^{i(m-n)\theta_t} dt$ 的渐近估计问题了。其实这种振荡积分的估计在量子力学中很常见，可以利用其中的方法进行分析，但对于我们来说，最直接的方法就是通过Mathematica把积分结果的图像画出来：

```
1 \[Theta][t_] = (1/10000)^t;
2 f[x_] = Re[Integrate[Exp[I*x*\[Theta][t]], {t, 0, 1}]];
3 Plot[f[x], {x, -128, 128}]
```

然后从图像中我们就可以看出确实具有衰减趋势：



那么，问题来了，必须是 $\theta_t = 10000^{-t}$ 才能呈现出远程衰减趋势吗？当然不是。事实上，对于我们这里的场景，“几乎”每个 $[0, 1]$ 上的单调光滑函数 θ_t ，都能使得积分 $\int_0^1 e^{i(m-n)\theta_t} dt$ 具有渐近衰减趋势，比如幂函数 $\theta_t = t^\alpha$ 。那么， $\theta_t = 10000^{-t}$ 有什么特别的吗？我们来比较一些结果。



就这样看上去，除了 $\theta_t = t$ 比较异常之外（与横轴有交点），其他都没有什么明显的区分度，很难断定孰优孰劣，无非就是幂函数在短距离降得快一点，而指数函数则在长距离降得快一点， θ_t 整体越接近于0，那么整体就降得慢一些，等等。如此看来 $\theta_t = 10000^{-t}$ 也只是一个折中的选择，没有什么特殊性，要是笔者来选，多半会选 $\theta_t = 1000^{-t}$ 。还有一个方案是，直接让 $\theta_i = 10000^{-2i/d}$ 作为各个 θ_i 的初始化值，然后将它设为可训练的，由模型自动完成微调，这样也不用纠结选哪个了。

一般情况

前面两节中，我们展示了通过绝对位置编码来表达相对位置信息的思想，加上远程衰减的约束，可以“反推”出Sinusoidal位置编码，并且给出了关于 θ_i 的其他选择。但是别忘了，到目前为止，我们的推导都是基于 $\mathcal{H} = \mathbf{I}$ 这个简单情况的，对于一般的 $\mathcal{H}$ ，使用上述Sinusoidal位置编码，还能具备以上的良好性质吗？

如果 $\mathcal{H}$ 是一个对角阵，那么上面的各个性质可以得到一定的保留，此时

$$\mathbf{p}_m^\top \mathcal{H} \mathbf{p}_n = \sum_{i=1}^{d/2} \mathcal{H}_{2i,2i} \cos m\theta_i \cos n\theta_i + \mathcal{H}_{2i+1,2i+1} \sin m\theta_i \sin n\theta_i \quad (12)$$

由积化和差公式得到

$$\sum_{i=1}^{d/2} \frac{1}{2} (\mathcal{H}_{2i,2i} + \mathcal{H}_{2i+1,2i+1}) \cos(m-n)\theta_i + \frac{1}{2} (\mathcal{H}_{2i,2i} - \mathcal{H}_{2i+1,2i+1}) \cos(m+n)\theta_i \quad (13)$$

可以看到它也是确实包含了相对位置 $m-n$ ，只不过可能会多出 $m+n$ 这一项，如果不需要它，模型可以让

$\mathcal{H}_{2i,2i} = \mathcal{H}_{2i+1,2i+1}$ 来消除它。在这个特例下，我们指出的是Sinusoidal位置编码赋予了模型学习相对位置的可能，至于具体需要什么位置信息，则由模型的训练自行决定。

特别地，对于上式，远程衰减特性依然存在，比如第一项求和，类比前一节的近似，它相当于积分

$$\sum_{i=1}^{d/2} \frac{1}{2} (\mathcal{H}_{2i,2i} + \mathcal{H}_{2i+1,2i+1}) \cos(m-n)\theta_i \sim \int_0^1 h_t e^{i(m-n)\theta_t} dt \quad (14)$$

同样地，振荡积分的一些估计结果（参考《Oscillatory integrals》、《学习笔记3—一维振荡积分与应用》等）告诉我们，该振荡积分在比较容易达到的条件下，有 $|m-n| \rightarrow \infty$ 时积分值趋于零，因此远程衰减特性是可以得到保留的。

如果 $\mathcal{H}$ 不是对角阵，那么很遗憾，上述性质都很难重现的。我们只能寄望于 $\mathcal{H}$ 的对角线部分占了主项，这样一来上述的性质还能近似保留。对角线部分占主项，意味着 d 维向量之间任意两个维度的相关性比较小，满足一定的解耦性。对于Embedding层来说，这个假设还是有一定的合理性的，笔者检验了BERT训练出来的词Embedding矩阵和位置Embedding矩阵的协方差矩阵，发现对角线元素明显比非对角线元素大，证明了对角线元素占主项这个假设具有一定的合理性。

问题讨论

有读者会反驳：就算你把Sinusoidal位置编码说得无与伦比，也改变不了直接训练的位置编码比Sinusoidal位置编码效果要好的事实。的确，有实验表明，在像BERT这样的经过充分预训练的Transformer模型中，直接训练的位置编码效果是要比Sinusoidal位置编码好些，这个并不否认。本文要做的事情，只是从一些原理和假设出发，推导Sinusoidal位置编码为什么可以作为一个有效的位置，但并不是说它一定就是最好的位置编码。

推导是基于一些假设的，如果推导出来的结果不够好，那么就意味着假设与实际情况不够符合。那么，对于Sinusoidal位置编码来说，问题可能出现在哪呢？我们可以逐步来反思一下。

第一步，泰勒展开，这个依赖于 p 是小量，笔者也在BERT中做了检验，发现词Embedding的平均模长要比位置Embedding的平均模长大，这说明 p 是小量某种程度上是合理的，但是多合理也不准，因为Embedding模长虽然更大但也没压倒性；第二步，假设 $\mathcal{H}$ 是单位阵，因为上一节我们分析了它很可能是对角线占主项的，所以先假设单位阵可能也不是太大的问题；第三步，假设通过两个绝对位置向量的内积来表达相对位置，这个直觉上告诉我们应该是合理的，绝对位置的相互应当有能力表达一定程度的相对位置信息；最后一步，通过自动远程衰减的特性来确定 θ_i ，这个本身应该也是好的，但就是这一步变数太大，因为可选的 θ_i 形式太多，甚至还有可训练的 θ_i ，很难挑出最合理的，因此如果说Sinusoidal位置编码不够好，这一步也非常值得反思。

文章小结

总的来说，本文试图基于一些假设，反推出Sinusoidal位置编码来，这些假设具有其一定的合理性，也有一定的问题，所以相应的Sinusoidal位置编码可圈可点，但并非毫无瑕疵。但不管怎样，在当前的深度学习中，能够针对具体的问题得到一个显式解，而不是直接暴力拟合，Sinusoidal位置编码是一个不可多得的案例，值得我们思考回味。

转载到请包括本文地址：<https://spaces.ac.cn/archives/8231>

更详细的转载事宜请参考：《科学空间FAQ》

如果您需要引用本文，请参考：

苏剑林. (Mar. 08, 2021). 《Transformer升级之路：1、Sinusoidal位置编码追根溯源》 [Blog post]. Retrieved from <https://spaces.ac.cn/archives/8231>

```
@online{kexuefm-8231,  
  title={Transformer升级之路：1、Sinusoidal位置编码追根溯源},  
  author={苏剑林},  
  year={2021},  
  month={Mar},  
  url={\url{https://spaces.ac.cn/archives/8231}},  
}
```